

๒ แก่ Context Collapse: 3 เทอมของ loss

ทั้งหมัดคำนวณจากเฟรมสองเฟรมติดกัน e_t, e_{t+1} ผ่าน Inverse Transition Model (ITM) และ Forward Transition Model (FTM) เดียวกัน

(1) Hinge --- บังคับให้ real กับ null แยกกัน

$$z = \text{ITM}(e_t, e_{t+1})$$

แอกชันแฝงจริง

$$z_\emptyset = \text{ITM}(e_t, e_t)$$

แอกชันแฝง null ("ไม่มีอะไรเกิดขึ้น")

$$\hat{e}_{t+k}^{\text{real}} = \text{FTM}(\hat{e}_{t+k-1}^{\text{real}}, z)$$

ทำนาย k ก้าว ด้วย z จริง

$$\hat{e}_{t+k}^{\text{null}} = \text{FTM}(\hat{e}_{t+k-1}^{\text{null}}, z_\emptyset)$$

ทำนาย k ก้าว ด้วย $z_\emptyset$

$$\ell_k = \max(0, \cos(\hat{e}_{t+k}^{\text{real}}, \hat{e}_{t+k}^{\text{null}}) - (1 - m))$$

ลงโทษถ้าคล้ายกันเกิน $1 - m$

$$\mathcal{L}_{\text{hinge}} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \ell_k$$

เฉลี่ยตลอด K ก้าว

$m = 0.1, K = 2$ --- "สั่ง action จริงกับสั่ง action เปลา่ ต้องพาไปคนละที่"

(2) Frozen Readout --- บังคับให้ยังอ่านคำสั่งออก

$$\hat{a}_t = R(\bar{e}_t, \bar{e}_{t+K}^{\text{real}})$$

$R = \text{MLP 2 ชั้น}$ สุ่มค่า ไม่เทรน (frozen)

$$\mathcal{L}_{\text{readout}} = \text{MSE}(\hat{a}_t, a_t)$$

เทียบกับคำสั่งจริง a_t

R ถูกล็อกไว้ตั้งแต่ต้น: ทางเดียวที่จะลด loss ได้คือให้ $\hat{e}_{t+K}^{\text{real}}$ เองพกข้อมูล action ติดไปมากขึ้น --- "ต้องอ่านออกจริง ไม่ใช่แค่ต่างกันมั่ว ๆ"

(3) Rollout --- ตรึงไม่ให้ทำนายไกลแล้วเพี้ยน

$$z_2 = \text{ITM}(e_{t+1}, e_{t+2})$$

(จากเฟรมจริงเท่านั้น)

$$\hat{e}_{t+1} = \text{FTM}(e_t, z), \quad \hat{e}_{t+2} = \text{FTM}(\hat{e}_{t+1}, z_2)$$

ก้าว 2 ใช้ผลทำนายก้าว 1 เป็น input

$$\mathcal{L}_{\text{rollout}} = \text{MSE}(\hat{e}_{t+2}, e_{t+2})$$

เทียบกับเฟรมจริงที่ $t + 2$

"ทำนายไกลได้ แต่ห้ามมั่ว"

รวมเป็นสมการเดียว

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{base}} + \lambda_{\text{hinge}} \mathcal{L}_{\text{hinge}} + \lambda_{\text{readout}} \mathcal{L}_{\text{readout}} + \lambda_{\text{rollout}} \mathcal{L}_{\text{rollout}}$$

$$\lambda_{\text{hinge}} = 0.5, \quad \lambda_{\text{readout}} = 1.0, \quad \lambda_{\text{rollout}} = 1.0$$

$\mathcal{L}_{\text{base}}$ = loss พื้นฐาน (ทำนายเฟรมถัดไป + decode คำสั่ง + Cross-Body Head)

ผล: null/real จาก 1.03 (แทบไม่ใช่ action) เป็น 1.06--1.12 ทุก lag (ใช้ action จริง แต่ยังไม่มากนัก)